

HW 11. 文藝部的保齡球計分表

石路高中文藝部的社辦內，氣氛異常凝重。他們舉辦了一場保齡球大賽，活動結束後，部長小鞠知花為了向學生會證明社團活動的價值，辛苦整理了一份保齡球大賽計分表。然而，八奈見杏菜在社辦偷吃炸雞時，順手拿這張表來墊食物，上面沾滿了油漬。

當她發現學生會成員來查帳時，在驚慌失措下，八奈見將被油漬浸透的計分表「不小心」沿著格線撕成了 10 個碎片。由於每一片碎片剛好記錄了一個局（Frame）的數據，溫水和彥必須在被學生會廢部之前，還原出這場比賽可能的最高與最低分數，以及最高分數的投球分數順序。

保齡球規則與評分邏輯：

一場保齡球共有 10 個局，規則如下：

- 投球類型：
 - 全倒 (Strike)：該局第一球將 10 支瓶子全部打倒，該局不再投第二球。
 - 補中 (Spare)：若該局兩球合計打倒 10 支瓶子。
 - 未補中 (Open)：其餘情況。
- 計分加成：
 - Open 局：得分 = 該局兩球打倒的瓶數總和。
 - Spare 局：得分 = 10 + 下一球打倒的瓶數。
 - Strike 局：得分 = 10 + 下兩球打倒的瓶數之和（加分球可能跨越後續一至兩局）。
- 第 10 局特殊規則：
 - 若第 10 局為 Strike，可額外投兩球；若為 Spare，可額外投一球。
 - 該局得分直接將所有球（含額外加球）的瓶數相加，不再享有額外加分。

Input

第一行包含一個整數：代表第 10 局的第三球倒瓶數（若無第三球則為 0）。

接下來 10 行：每行兩個整數，代表該局碎片的第一球與第二球倒瓶數。

- **第 1~9 局 Strike**：第一球為 10，第二球為 0（該局無第二球）。
- **第 10 局 Strike**：第一球為 10，第二球記錄該局第二球實際打倒的瓶數。第三球記錄於第一行的整數。
- **第 10 局 Spare**：第一、二球各自記錄實際打倒的瓶數。第三球記錄於第一行的整數。
- **其餘情況**：兩球各自記錄打倒的瓶數。

Output

第一行：兩個整數，分別為**最高分**與**最低分**，以空格分隔。

第二行：達成最高分時，字典序最小的碎片排列（純數字，空格分隔）。

(字典序是指在比較序列時，從第一位開始逐一對比，第一個出現不同數值的位置上，數值較小者其整體排列順序較靠前。)

Sample Input 1

Sample Output 1

[illegible]

Sample Input 2

10
10 0
10 10
10 0
4 5
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0

Sample Output 2

99 59
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 5 10 0 10 0 10 10

Sample Input 3

5
5 5
2 1
1 2
3 3
4 6
6 4
1 1
1 1
1 1
1 1

Sample Output 3

66 57
1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 3 3 4 6 5 5 6 4

由於第一行為 5，第 10 局必須是 Strike 或 Spare。碎片中只有(4, 6) (5, 5) (6,4) 符合資格，故其位置被固定在最後一局。

繳交格式

1. 上傳內容須為.java 檔

- 檔名為:[哪個實習班][作業幾]_[學號].副檔名

(HW11 第 1 份作業，如果你是 A 班的, i.e. A111_114502000)

(HW11 第 1 份作業，如果你是 B 班的, i.e. B111_114502000)

(HW11 第 1 份作業，如果你只修計概，請填 C 班, i.e. C111_114502000)

2. 記得在 Online Judge 系統上測試，若在正常繳交期限前未有測試紀錄，將扣該次作業 10 分

3. 若檔名錯誤，扣該次作業 10 分

繳交期限

- 2026/05/22 23:59 前將檔案上傳到 ee-class 上

遲交期限

- 2026/05/24 23:59 前將檔案上傳到 ee-class 上
- 該次作業分數打八折
- 遲交期限過後不再開放繳交作業，該次以 0 分計算